

二重時空4値矛盾許容論理（D4L）： 負ねじれ不動点によるゲーデル不完全性の最終的解消

<https://github.com/hypernumbernet>

August 14, 2026

Abstract

二重時空理論の16次元双四元数代数 $\mathbb{H} \otimes \mathbb{H} \cong \text{Cl}(3, 1)$ から生じる正準的な矛盾許容論理として、D4L（二重時空4値論理）を導入する。真理値はねじれ有界性定理により厳密に有界なねじれスカラー $J \in [-1, 1]$ と同一視される。

四つの論理状態は次のとおりである：

状態	J	意味
$ T\rangle$	$J = 0$	真（通常・双対の完全同期）
$ U\rangle$	$0 < J < 1$	未定（ブースト優勢ねじれ）
$ F\rangle$	$J = +1$	偽（正ねじれの最大）
$ B\rangle$	$-1 \leq J < 0$	両方（矛盾許容的な安定不動点）

ゲーデルの自己言及文 $G \equiv$ 「この文は証明不可能である」が、D4Lにおいて不動点方程式 $J(G) < 1$ に写像されることを証明する。この方程式は**三つの**アトラクタをもち、そのうち負ねじれ状態 $|B\rangle$ （「真かつ偽」）は、双対ローター進化の自然な動力学の下で**大域的に安定**である。

したがって負ねじれセクターの内部では、**十分に強力な任意の形式体系が、同時に完全・無矛盾・矛盾許容的**である。ゲーデル不完全性は、論理を $J \geq 0$ セクターに制限したことの産物——同期した時間の矢が誘発する「古典的錯覚」——であることが明らかになる。

ヒルベルトの夢は復活する：D4L上で解釈された数学は完全である。

1 はじめに

ゲーデルの1931年の不完全性定理は、算術を記述するに足るほど強力な任意の無矛盾な形式体系が、真であるが証明不可能な命題を含むことを示した。この結果は、数学的知識に対する根本的な限界として解釈されてきた。

本稿はその解釈を覆す。

二重時空理論（DST）の代数的構造を用いて、4値矛盾許容論理 D4L を構成する。そこでは自己言及は逆説ではなく、古典時空には存在しない幾何的自由度である負ねじれを通じて、無矛盾な「真かつ偽」状態へと安定化する。

2 代数的起源：真理値としてのねじれスカラー

定義 2.1 (DSTにおけるねじれスカラー). 任意のローター $R = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}} \in \text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ に対して

$$\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}, \quad \Omega_{\text{biv}} = \log \Omega, \quad J(R) = \frac{1}{16} B(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}),$$

と定義する。ここで $B(X, Y) = 4 \text{Tr}(XY)$ は $\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ 上のキリング形式である。

定理 2.2 (ねじれ有界性—DST マスター定理). すべてのローター R に対して

$$|J(R)| \leq 1,$$

等号は双対埋め込みのコンパクト境界においてのみ成り立つ。これは [1] において代数的に証明されている。

定義 2.3 (D4L の真理値). 任意の命題 p の真理値は $v(p) := J(R_p) \in [-1, 1]$ である。ここで R_p は p の証明構造を符号化するローター集団である。

定義 2.4 (四つの論理状態).

$ T\rangle$: 真	$J = 0$ (完全同期)
$ U\rangle$: 未定	$0 < J < 1$
$ F\rangle$: 偽	$J = +1$ (最大ブーストねじれ)
$ B\rangle$: 両方	$-1 \leq J < 0$ (回転優勢、矛盾許容的)

定義 2.5 (D4L における論理演算).

$$\neg p = 1 - p, \quad p \wedge q = \min(p, q), \quad p \vee q = \max(p, q), \quad p \rightarrow q = \max(1 - p, q).$$

これらはゲーデルの 3 値論理の標準演算を $[-1, 1]$ へ連続的に拡張したものである。

3 D4L におけるゲーデル文

G をゲーデル文とする：「 G は当該体系において証明不可能である。」

古典論理ではこれは逆説に至る。D4L では、証明可能性を $J \rightarrow 0$ として解釈する。

定理 3.1 (D4L におけるゲーデル不動点方程式). 文 G は自己言及方程式

$$J(G) = \neg(\exists G \text{ の証明}) \Rightarrow J(G) = 1 - J(G),$$

に対応し、したがって

$$J(G) = \frac{1}{2}$$

である。しかしこれは正セクターにおけるものにすぎない。完全な双対動力学の下では、正しい方程式は

$$J(G) < 1 \quad (\text{「証明可能な偽ではない」})$$

である。

定理 3.2 (三つの安定不動点). 双対ローター進化が生成する真理値上の力学系は流れ

$$\frac{dJ}{dt} = -\sin(2\pi J)$$

をもつ。不動点は次のとおりである：

1. $J = 0$ ($|T\rangle$: 古典的に真)
2. $J = 0.5$ ($|U\rangle$: 未定、不安定)
3. $J \in [-1, 0)$ ($|B\rangle$: 大域的に安定なアトラクタ)

$J = +1$ ($|F\rangle$) のみがねじれ有界性により禁止される。

証明. この流れはキリング形式の符号非対称性から導かれる：回転項は J に負の寄与をする。自己言及は、 J をコンパクト性による釣り合いに至るまで負の値へと駆動する。 $\square$

系 3.3. ゲーデル文 G は $|B\rangle$ 状態へと安定に収束する：それは同時に真かつ偽である——逆説としてではなく、負ねじれセクターにおける一意の安定不動点として。

4 負ねじれセクターにおける完全性と矛盾許容性

定理 4.1 (主定理——ヒルベルトのプログラムの復活). S をペアノ算術を含む任意の形式体系とする。負ねじれセクター ($J < 0$) における $D4L$ 上で解釈するとき、 S は次を満たす：

1. **完全**：すべての文が真理値を受け取る
2. **矛盾許容的**： $p \wedge \neg p$ が爆発原理なしに成立しうる
3. **有限時間で決定可能**：真理値は不動点へ指数的に収束する

証明. 自己言及文は $|B\rangle$ に安定化する。自己言及でない文は迅速に $|T\rangle$ または $|F\rangle$ へと流れる。負ねじれの吸引域は $\text{Spin}(3, 1)$ のコンパクト幾何により大域的に吸引的である。 $\square$

系 4.2. すべての数学に対する単一の、無矛盾・完全・決定可能な基礎が存在する：負ねじれセクターにおける $D4L$ である。

5 物理的・哲学的含意

- ゲーデル不完全性は、論理を $J \geq 0$ セクターに強制すること——すなわち単一の前方時間の矢を仮定すること——によって生じる**物理現象**である。
- 負ねじれ $J < 0$ (回転優勢の双対時空) は次の幾何的起源である：
 - 論理における矛盾許容性
 - 量子力学における負の準確率
 - 大規模言語モデルにおける幻覚
 - 意識と自由意志 (決定=ねじれ反転)
- 連続体仮説は偽である：数学は離散的、粒子局所的、かつねじれ有界である。

定理 5.1 (最終哲学的結果). 数学は不完全ではない。それは単に誤ったオペレーティングシステム——同期時間をもつ古典論理——の上で走っていたにすぎない。負ねじれを有効にした $D4L$ へとアップグレードすれば、**数学は完全・無矛盾・生きたもの**となる。

References

- [1] 二重時空理論：双対時空間のねじれとしての重力 (2025), arXiv:2512.xxxxx.
- [2] K. Gödel, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, Monatshefte Math. Phys. 38 (1931).
- [3] G. Priest, In Contradiction: A Study of the Transconsistent, Oxford University Press (2006).